Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

EEE889 - Eletromagnetismo Computacional

Raphael Henrique Braga Leivas

LISTA 2

Belo Horizonte
29 de março de 2026

SUMÁRIO

1 PROBLEMA 3.3 3

1.1 Solução analítica 3

1.2 Solução numérica via Método de Euler 3

1 PROBLEMA 3.3

1.1 Solução analítica

Temos a equação diferencial ordinária (EDO) dada por:

$$\frac{dy}{dt} = (\alpha + j\omega)\, y$$

e o objetivo é identificar a solução $y(t)$.

Usa separação de variáveis

$$\frac{1}{y} dy = (\alpha + j\omega)\, dt$$

Integrando ambos os lados

$$\int_{t_0}^{t} \frac{1}{y} dy = \int_{t_0}^{t} (\alpha + j\omega)\, dt$$

$$\ln|y(t)| - \ln|y(t_0)| = (\alpha + j\omega)\,(t - t_0)$$

Considerando $t_0 = 0$ e $y(t_0) = y_0$, temos

$$\ln|y(t)| = \ln|y_0| + (\alpha + j\omega)\, t$$

$$y(t) = y_0 e^{(\alpha + j\omega)t}$$

Considerando $y(t_0) = 1$,

$$y(t) = e^{(\alpha + j\omega)t}$$

Plotando essa solução, temos

1.2 Solução numérica via Método de Euler

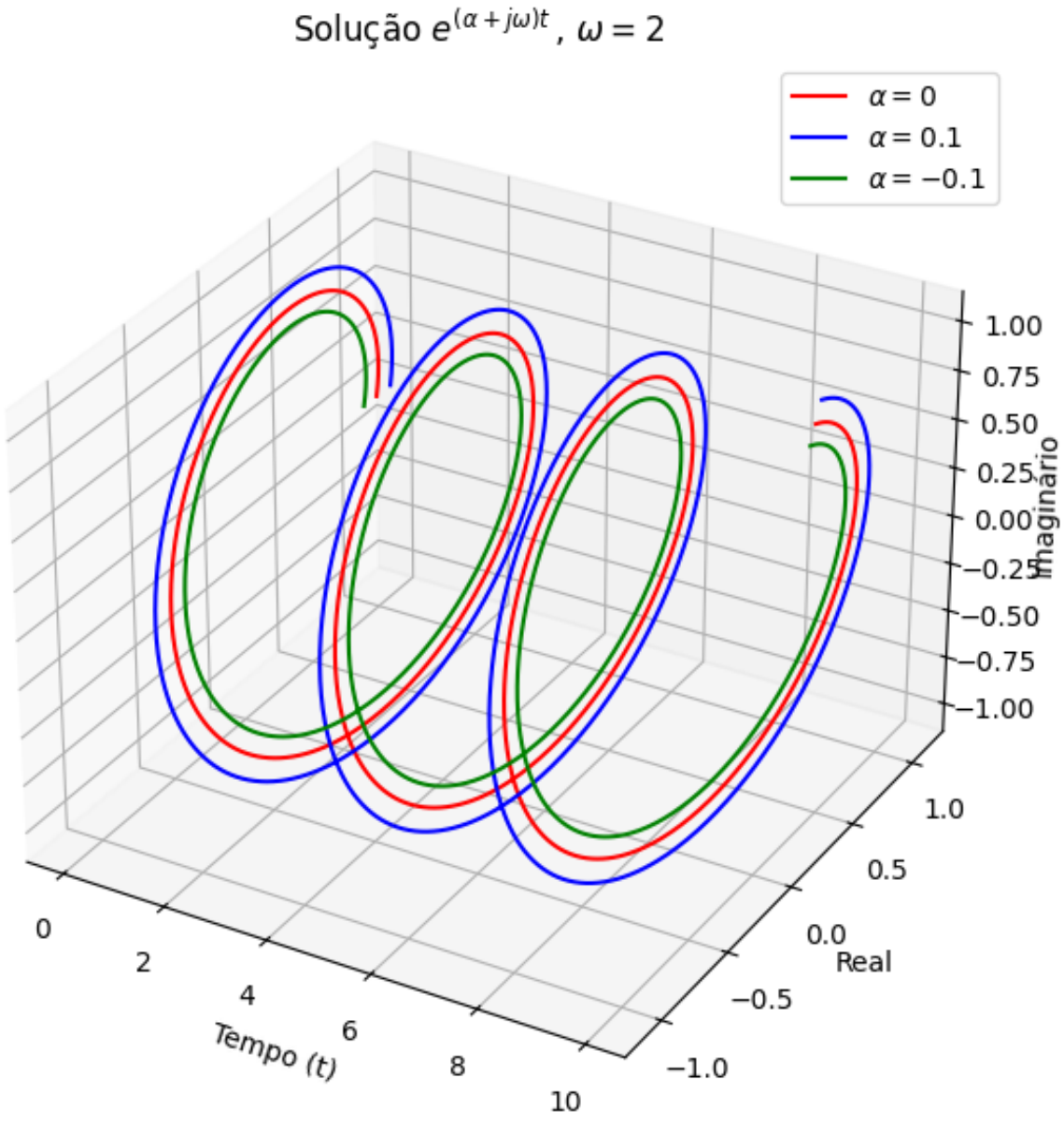
Segundo o método de Euler, temos

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t\,(\alpha + j\omega)\, y_n$$

com $y_0 = 1$. Considerando $\omega = 2$, $\alpha = 0$, $\Delta = 0.1$,

$$y_{n+1} = y_n + j\,2\,0.1\, y_n$$

Figura 1 – Solução analítica da questão 1.



$$y_{n+1} = y_n + j\,0.2\,y_n$$

Resolvendo numericamente para $t \in [0, 10]$, temos a seguinte solução numérica

Vemos que o método é instável, conforme explicado no livro-texto.

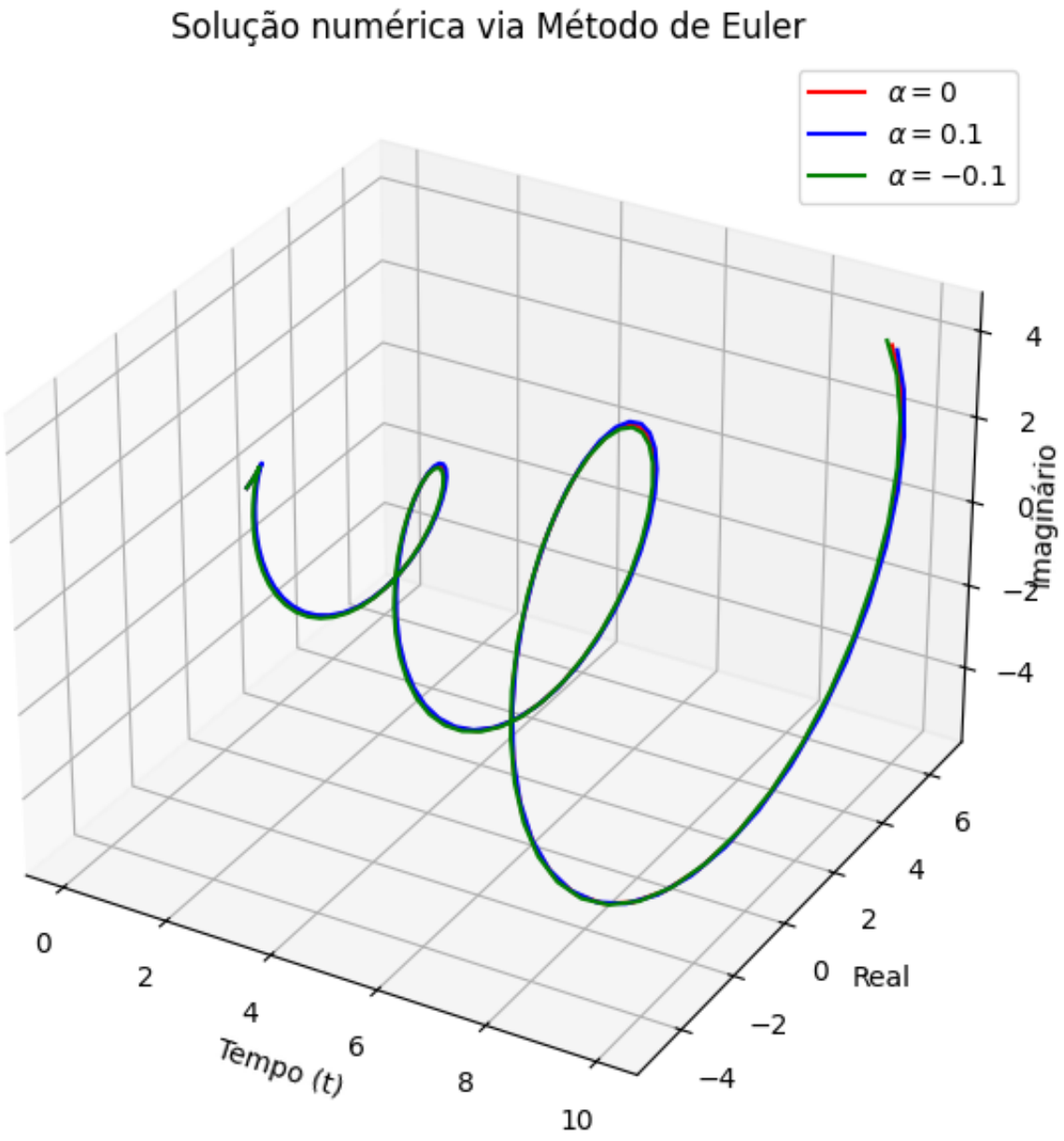



Figura 2 – Solução numérica via Método de Euler da questão 1.